Guia de construção do plano inclinado de Galileu

Em construção...

Introdução

Este guia tem como objetivo orientar professores e alunos na construção de um plano inclinado didático, um aparato que permite explorar conceitos fundamentais de Física, como aceleração e movimento uniforme, de forma prática e interativa. Além de auxiliar no aprendizado dos conteúdos, sua aplicação estimula o pensamento crítico e a resolução de problemas, conectando teoria e prática em sala de aula.

Inspirado pela cultura Do It Yourself (DIY) e pelo movimento maker, este projeto vai além de um experimento de Física: ele é uma oportunidade para desenvolver habilidades técnicas e criativas, como soldagem de componentes eletrônicos, programação e modelagem 3D.

As instruções para construção estão divididas em quatro etapas: construção da estrutura, confecção da placa eletrônica, programação e operação do aparato. Em cada uma dessas etapas oferece as instruções necessárias para que o processo seja realizado de forma clara e acessível.

Além disso, indicamos recursos e referências que podem ser utilizados para aprofundar o aprendizado dessas competências, incentivando a autonomia e o protagonismo de alunos e professores.

A proposta busca facilitar a construção do plano inclinado e promover o espírito maker, conectando a educação às demandas do mundo moderno e ampliando as possibilidades de ensino e aprendizado.

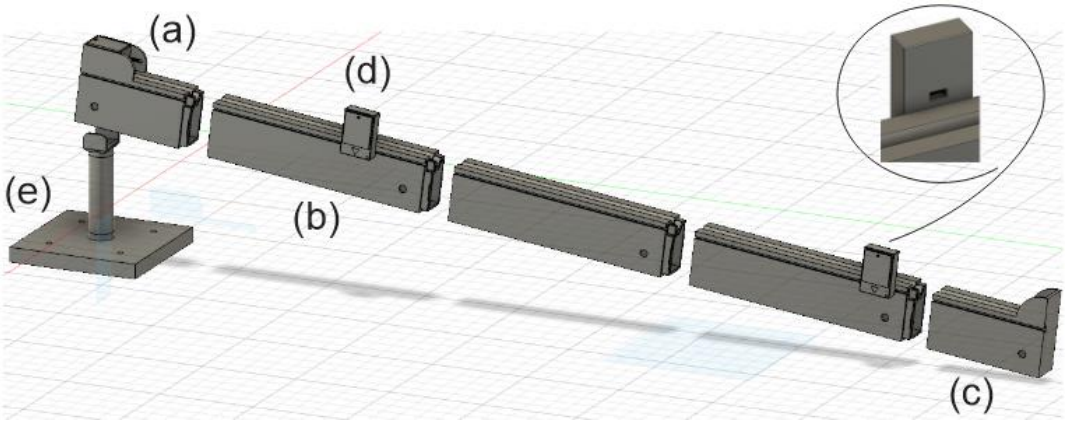
O repositório do projeto pode ser acessado no link:

https://github.com/jeanpassos2/PlanoInclinadoMakerLab

1 ESTRUTURA PRINCIPAL

Nesta etapa, será construída a estrutura física do plano inclinado, conforme ilustrado na Figura 1. Para isso, será utilizada uma impressora 3D e os arquivos disponibilizados no repositório do GitHub na pasta arquivos da estrutura. Esses arquivos contêm todos os modelos necessários para a confecção das peças, e você também tem a liberdade de editá-los e adaptá-los para atender às suas necessidades específicas.

Figura 1 - Estrutura do plano inclinado.



Materiais e ferramentas:

2 Kg de filamento de impressão 3D (PLA, PETG ou ABS);
Lixa grão 400 ou mais fina;
Estilete;
Cola instantânea;
Computador;
Impressora 3D;
Arquivos .STL na pasta GitHub
https://github.com/jeanpassos2/PlanoInclinadoMakerLab/tree/main/arquivos%20da%20estrutura;
Software de fatiamento OrcaSlicer;
Software de modelagem Autodesk Fusion (opcional).

Passo a Passo:

1.1 INSTALE O SOFTWARE ORCASLICER:

- Acesse o Github dos desenvolvedores para baixar o programa: https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/releases/download/v2.2.0/OrcaSlicer_Windows_Installer_V2.2.0.exe.
- Utilizar o OrcaSlicer é fácil e intuitivo, acesse vídeos como o da playlist https://www.youtube.com/playlist?list=PLmU3ep_2dChKAA8FsY0wOlbA4wFY1Guc5 para aprender mais sobre como preparar um arquivo para impressão.

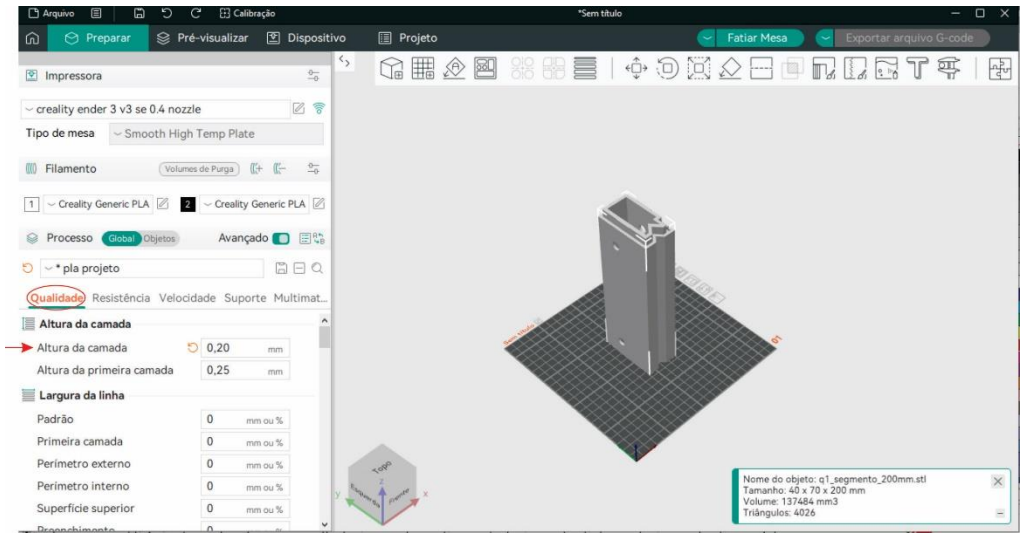
1.2 BAIXE OS ARQUIVOS DA PASTA ESTRUTURA NO GITHUB XXXX

- Estes arquivos, de extensão STL, foram obtidos a partir do software de modelagem 3D e são utilizados pelo OrcaSlicer que calibra as configurações de acordo com os parâmetros da impressora e os objetivos do projeto (tempo e qualidade).
- Cada arquivo STL possui o desenho de um dos objetos indicados na Figura 1. Alguns deles, serão impressos em quantidades variadas, conforme necessidade do projeto, são: as caixas dos sensores Fig. 1(d), tampas das caixas dos sensores, hastes Fig. 1(e) e segmento Fig. 1(d), os demais utilizam apenas uma unidade.
- Os segmentos possuem três medidas 20mm, 245mm e 296mm, a escolha de qual usar deve seguir a limitação da altura de impressão da impressora 3D utilizada.

1.3 CONFIGURE OS PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA E QUALIDADE.

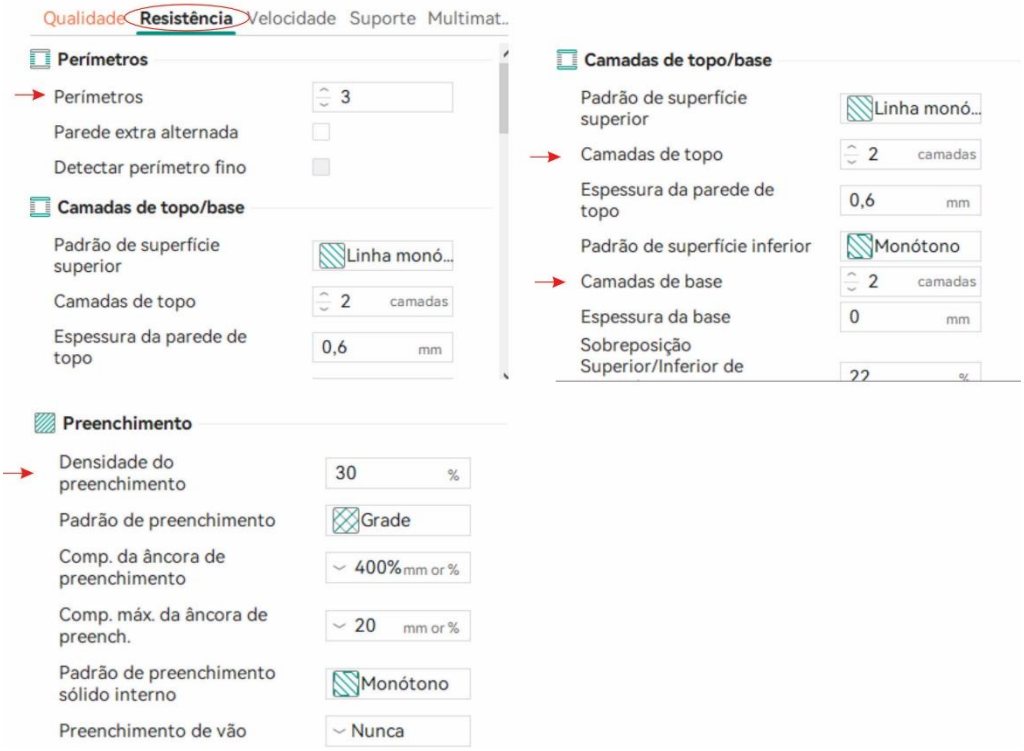
- Configure a qualidade de impressão com altura da camada de 0,20 conforme Figura 2, para obter menos rugosidade.

Figura 2 - Configuração de qualidade OrcaSlicer.



- Configure a resistência com a quantidade de perímetros, as camadas de topo e base e a densidade de preenchimento, conforme os valores mínimos especificados na Figura 3.

Figura 3 - Configuração de resistência OrcaSlicer.



Estas configurações representam os requisitos mínimos para garantir a qualidade e a resistência das peças impressas. As demais calibrações podem seguir o padrão sugerido pelo software da impressora. No entanto, os ajustes podem ser aprimoradoss conforme as

capacidades e especificidades do modelo de sua impressora 3D. Por exemplo, você pode experimentar diferentes configurações de temperatura, velocidade de impressão e altura da camada para otimizar o acabamento e a durabilidade das peças. Lembre-se de realizar testes preliminares e observar se os resultados atendem às expectativas antes de iniciar a produção completa. A personalização dessas configurações é uma oportunidade de explorar o potencial do equipamento e aprimorar os resultados do projeto.

1.4 IMPRIMA OS ARQUIVOS DO ITEM 2.

- Imprima cada arquivo separadamente, observando o tempo estimado e a quantidade de material necessária.
- Após a impressão, remova cuidadosamente as peças da mesa e limpe-as de quaisquer suportes ou resíduos. Lixe as quinas das canaletas dos segmentos, ponteira início e ponteira fim.

1.5 PRONTO, AGORA VOCÊ PODE MONTAR SUA ESTRUTURA, CONFORME A FIGURA 1.

Vá além: explore as possibilidades de modelagem 3D!

Com o arquivo **XXX**, disponibilizado no repositório do GitHub, você pode editá-lo, melhorá-lo e adaptá-lo às suas necessidades específicas. Utilizando ferramentas de modelagem como **Autodesk Fusion 360**, é possível ajustar dimensões, adicionar funcionalidades ou personalizar o design para atender às suas preferências estéticas ou funcionais. O Autodesk Fusion tem assinatura grátis para estudantes.

Com esse prPor exemplo, você pode modificar os encaixes para se adequar a diferentes tamanhos de sensores, criar estruturas mais robustas para suportar maior peso ou até adicionar elementos como logotipos ou detalhes decorativos. Se você deseja realizar ajustes específicos, como alterar a largura da pista do plano ou incluir suportes para outros experimentos, o arquivo base é um ponto de partida flexível para essas alterações. Aproveite para compartilhar suas modificações e melhorias na comunidade, seja por meio do GitHub ou de outras plataformas de projetos colaborativos, contribuindo para a evolução do aparato e incentivando a troca de conhecimento.

2 CIRCUITO ELETRÔNICO

Nesta etapa, serão construídas as partes eletrônicas do aparato, que incluem a confecção da placa de circuito, o cabo do sensor de início e eletroímã, e o cabo dos sensores de posição.

Materiais necessários

1 und placa de circuito fenolite perfurada;
1 und conector jack p4
1 und display de LCD 16x2 com módulo I2C;
1 und buzzer 9-12v;
2 und transistor IRF530;
1 und LED 5mm;
1 und capacitor 1µF;
1 und ci schmitt trigger CD40106;
1 und regulador de tensão LM7805;
1 und puch button;
1 und resistor de 470Ω;
3 und resistor de 2.200Ω;
1 und resistor de 1MΩ;
7 und resistor de 220Ω;
2 und barra de Pinos com 40 Pin Head Macho Grande 1x40x20;
1 und conector JST XH 5 vias (macho e fêmea);
1 und conector JST XH 4 vias (macho e fêmea);
1 und conector JST XH 3 vias (macho e fêmea);
5 metros cabo de rede;
7 und sensor óptico reflexivo TCRT5000;
1 und diodo 1n4007;
1 und eletroímã.

Além dos materiais serão necessários:

Estanho de solda;
Ferro de solda;
Alicate de corte rente;
Parafusos 3mm:
Fonte de 9V.

Montagem da Placa de Circuito

Passo a Passo:

2.1 ENTENDA OS COMPONENTES E O CIRCUITO.

- Antes de iniciar a montagem da placa revise seus conhecimentos sobre os componentes utilizados que serão utilizados.

Placa de circuito fenolite perfurada: Uma base rígida utilizada para montar circuitos eletrônicos. Permite a fixação de componentes por meio de soldagem, oferecendo versatilidade para projetos personalizados.

Conector Jack P4: Identificado como DC1 na Figura, é utilizado para conexão de fontes de alimentação, sendo comum em projetos que necessitam de uma entrada padrão para energia.

Display de LCD 16x2 com módulo I2C: Um visor capaz de exibir até 16 caracteres por 2 linhas. O módulo I2C facilita a comunicação com microcontroladores, reduzindo a quantidade de fios necessários.

Buzzer 9-12V: Dispositivo que emite som, usado como alerta ou indicador sonoro em circuitos. Funciona com tensões entre 9 e 12V.

Transistor IRF530:Transistor MOSFET usado como chave eletrônica para controlar cargas, como motores ou eletroímãs, em circuitos de maior corrente.

LED: Diodo emissor de luz que serve como indicador visual em projetos eletrônicos.

Capacitor 1µF: Identificado como C1 na figura este componente armazena carga elétrica temporariamente, utilizado para estabilizar tensões ou filtrar sinais em circuitos.

CI Schmitt Trigger CD40106: O Schmitt Trigger é um circuito eletrônico que converte sinais analógicos (contínuos ou ruidosos) em sinais digitais bem definidos, com saídas "alto" (1) ou "baixo" (0). Sua principal característica é a histerese, que estabelece dois níveis distintos de tensão de entrada para alternar o estado da saída:

Nível de disparo superior (VT+): O ponto em que o sinal de entrada faz a saída mudar de baixo (0) para alto (1).

Nível de disparo inferior (VT-): O ponto em que o sinal de entrada faz a saída mudar de alto (1) para baixo (0).

Regulador de tensão LM7805: Dispositivo que regula a tensão de entrada, fornecendo uma saída estável de 5V para alimentar circuitos.

Push Button: Botão momentâneo usado para enviar sinais de entrada em circuitos, ativando ou desativando funções.

Resistores: Identificados com de R1 a R6 na Figura 4, são componentes que limitam a corrente elétrica em um circuito, protegendo outros dispositivos e ajustando níveis de tensão.

Barra de Pinos (40 pinos): Identificados como H1, H2, H3 e H4 na Figura 4 são conectores modulares que facilitam a interligação de componentes, como sensores, em placas de circuito.

Conector JST XH : Identificados como DPLAY1, IMA1e SENS1 na Figura 4, são conectores usados para interligar cabos e circuitos com segurança, muito comum em eletrônicos compactos.

Sensor óptico reflexivo TCRT5000: Sensores da Figura 5 e 6, são sensores que emite luz infravermelha e detecta objetos próximos, muito usado para medir posição ou detectar movimento.

Diodo 1N4007: Diodo de uso geral que permite a passagem de corrente em apenas uma direção, protegendo circuitos de picos de tensão reversa.

Eletroímã: Dispositivo que gera um campo magnético ao ser energizado, utilizado aqui para segurar a esfera de aço no plano inclinado, Figura 5.

Estanho de solda: Liga metálica usada para unir componentes eletrônicos à placa de circuito, garantindo conexões elétricas firmes e seguras.

Estude o circuito

A distribuição de energia a partir do plug **P4** é dividida em duas partes principais:

1. **Alimentação direta de 9V:**

   Alimenta o Arduino pelo pino **Vin**, o conector do eletroímã no cabo **IMA1** e o buzzer.

2. **Alimentação regulada para 5V:**

   A tensão de 9V é regulada pelo **LM7805**, que fornece 5V estáveis para: o conector dos sensores (**SENS1**) e o conector do display (**DPLAY1**).

Os **transistores IRF530** são utilizados como chaveadores, funcionando como interruptores capazes de suportar maior carga. A partir de um sinal alto nas portas digitais **4** e **8** do Arduino, eles ligam o buzzer e o eletroímã, respectivamente. Observe que os transistores estão chaveando a alimentação **negativa** dos componentes.

> Veja o vídeo do Canal do Professor Bairros para entender mais sobre transistores.
> https://www.youtube.com/watch?v=OhLty50vL_M

O **CI CD40106** opera estabilizando dois tipos de sinais provenientes dos sensores:

1. **Sensor de início de movimento:**

   Especificado na Figura 5, este sensor envia um sinal de tensão alto ao ser alimentado. No entanto, quando a luz infravermelha do sensor é bloqueada pela esfera no início do movimento, ele passa a emitir um sinal de tensão mais baixo.

   O **CD40106** recebe o sinal variável pela porta **3**, estabiliza-o e emite um sinal alto pela porta **4**. Este sinal estabilizado será utilizado pelo Arduino para iniciar o programa de lançamento.

2. **Sensores de detecção ao longo do trilho:**

   Especificados na Figura 6, esses sensores estão conectados em paralelo e, em estado normal, emitem um sinal de tensão baixo. Quando a esfera passa em frente ao sensor, o sinal infravermelho refletido eleva a tensão na rede, que está conectada ao capacitor **C1**.

   O capacitor amortece variações bruscas no sinal, que é processado pelo **CD40106** na porta **13**, onde o sinal é interpretado como alto e então convertido em um sinal baixo na porta **12**.

   Para obter um sinal alto estabilizado, o sinal baixo da porta **12** é enviado à porta **11**, resultando em um sinal alto na porta **10**,

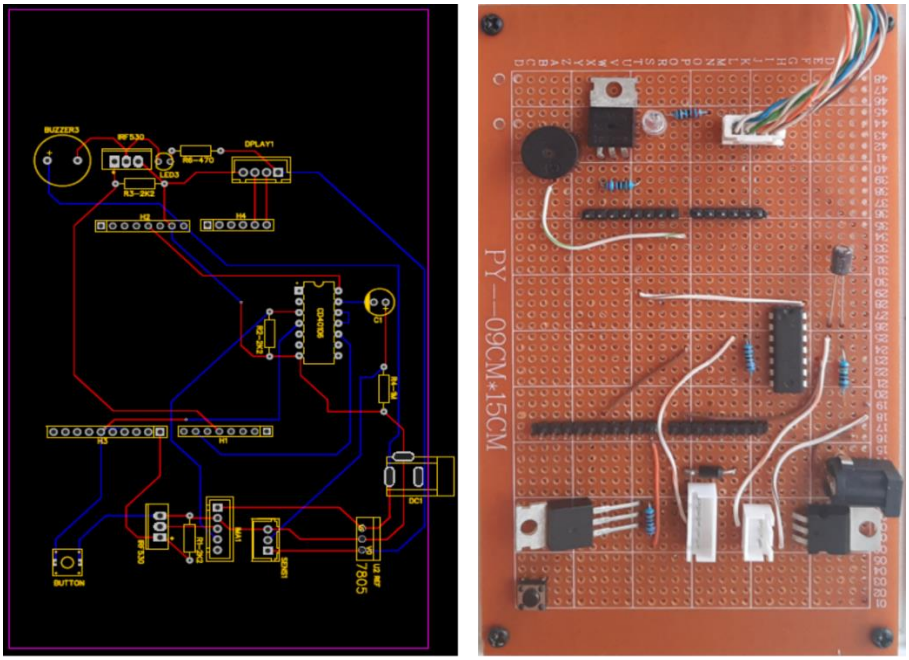
> Ainda está com dúvidas quanto ao funcionamento so CD40106? O vídeo do Canal Burgoeletronica pode te ajudar:
> https://www.youtube.com/watch?v=ck6lGjl7haQ

que será utilizado pelo Arduino na programação.

Pull-down resistors são utilizados nos transistores e no **CD40106** para garantir que o sinal de tensão permaneça baixo em sua ausência.

Os conectores **JST** conectam os cabos especificados nas Figuras 5 e 6 à placa, permitindo tanto a alimentação dos sensores quanto a transmissão dos sinais de tensão. No cabo do eletroimã **diodo** é utilizado para proteger o circuito ao descarregar a corrente induzida pela interrupção da carga.

Figura 4 - Placa eletrônica. esquema do EasyEDA (a) e montada (b).



(a) (b)

Figura 5 - Cabo do sensor de início e eletroímã.

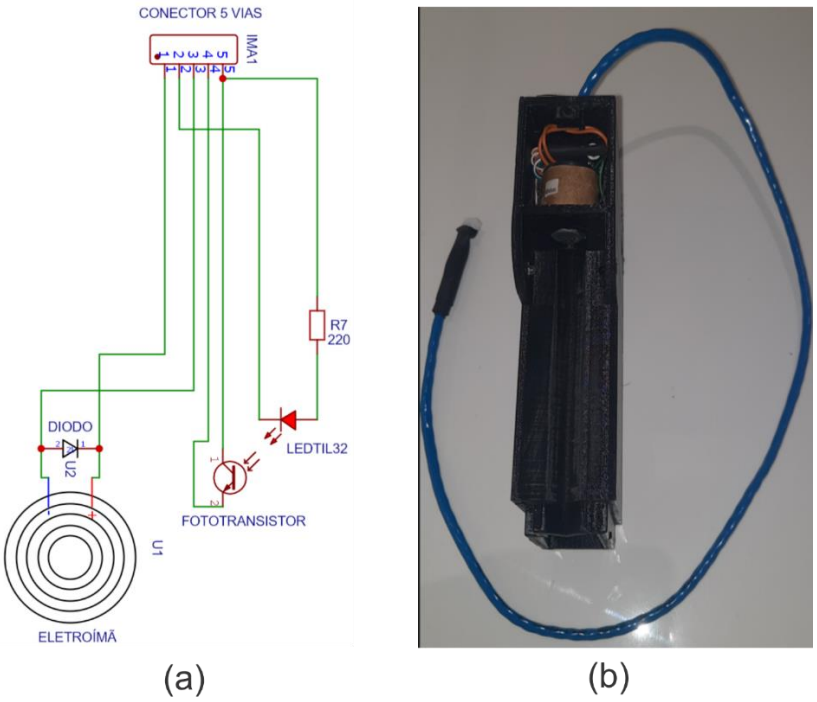
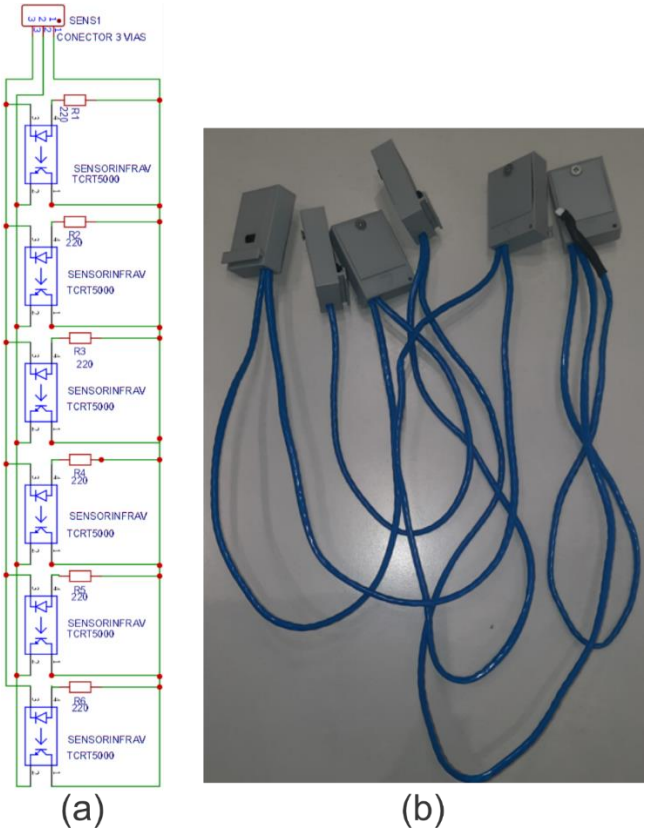


Figura 6 - Cabo dos sensores da pista de rolagem.



2.2 INICIE A MONTAGEM DA PLACA DE CIRCUITO.

Utilize o esquema elétrico da Figura 4 como uma referência para posicionar os componentes na placa de fenolite.

- Simule a placa com os componentes dispostos sobre ela, posicione os componentes na placa de fenolite, sem soldar.
- Para posicionar os pinos utilize o Arduino como molde, conecte os pinos no Arduino e insira na placa.
- Após a simulação inicie o processo de solda dos componentes na placa.
- Inicie soldando as barras de pino.
- Após, solde o plug p4 de alimentação.
- a partir do plug p4 identifique as entradas de positivas e negativas dos componentes, isso ajuda na organização das trilhas.
- solde os demais componentes.
- Ao iniciar a soldagem de um componente, faça todas as suas trilhas de conexão antes de passar para o próximo componente, isso ajuda a não esquecer trilhas.

Não sabe soldar? Isso não é um problema! Alguns vídeos podem te ajudar.
Canal Brincando com ideias:
https://www.youtube.com/watch?v=40hMsp8Xz2c
Canal Projetos Eletrônicos :
https://www.youtube.com/watch?v=NqTzLG-pO2w

Imagens com mais qualidade de definição estão disponíveis na pasta do GitHub
https://github.com/jeanpassos2/PlanoInclinadoMakerLab/tree/main/imagens%20eletr%C3%B4nica